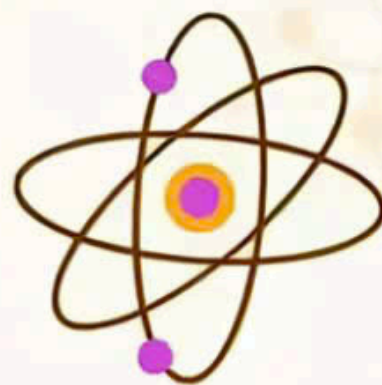


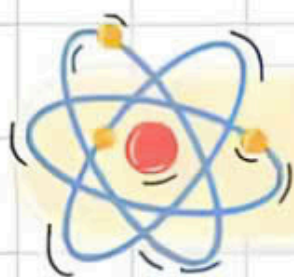
TỔNG HỢP KIẾN THỨC

HÓA HỌC 10 (PHẦN 1)





CHƯƠNG 1 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ



NGUYÊN TỬ



"Cấu tạo"

Hạt nhân
nguyên tử

Proton (p)

Điện tích: $+1 e_0$

Khối lượng: 1amu

$1\text{amu} = 1\text{đvC} = 1,6605 \cdot 10^{-27} \text{kg}$

Neutron (n)

Điện tích: 0

Khối lượng: 1amu

Điện tích: $-1 e_0$

Vỏ nguyên tử gồm
các electron

Khối lượng: $5,5 \cdot 10^{-4} \text{amu}$

"Cấu tạo vỏ nguyên tử"

Lớp electron

Số thứ tự lớp: $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

Tên lớp tương ứng: K, L, M, N, O, P, Q

Phân lớp
electron

Kí hiệu

s (tối đa 2e)

p (tối đa 6e)

d (tối đa 10e)

f (tối đa 14e)

Số phân lớp
trong mỗi lớp

$n = 1$ (1s)

$n = 2$ (2s, 2p)

$n = 3$ (3s, 3p, 3d)

$n = 4$ (4s, 4p, 4d, 4f)

"Nguyên tử hóa học"

Điện tích hạt nhân ($+Z$): $Z = \text{số p} = \text{số e}$

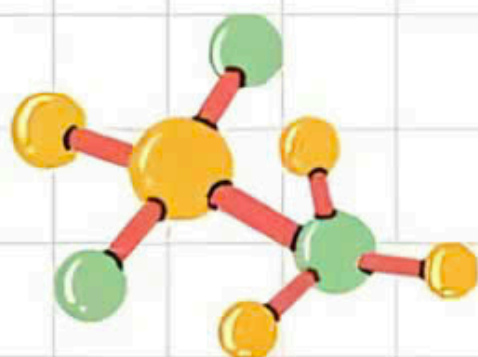
Số khối (A): $A = Z + N$ (N là số neutron)

Đồng vị

Cùng số proton

Khác số neutron

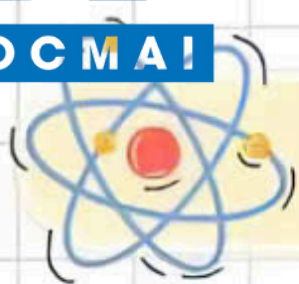
Nguyên tử khối trung bình: $\bar{A} = \frac{aX + bY + \dots}{100}$





HOCMAI

CHƯƠNG 1 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ



NGUYÊN TỬ

Tổng hợp số lượng electron

Lớp	Phân lớp	Số lượng phân lớp	Số lượng AO trên phân lớp	Tổng số phân lớp	Số electron trên phân lớp	Số electron trên lớp
K ($n = 1$)	1s	1	1	1	2	2
L ($n = 2$)	2s	2	1	4	2	8
	2p		3		6	
M ($n = 3$)	3s	3	1	9	2	18
	3p		3		6	
	3d		5		10	
N ($n = 4$)	4s	4	1	16	2	32
	4p		3		6	
	4d		5		10	
	4f		7		14	



CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ



Để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm



**Xu hướng
nhường - nhận electron**

Kim loại: dễ nhường electron

Phi kim: dễ nhận electron

Thứ tự mức năng lượng:
 $1s2s2p3s3p4s3d4p5s...$

Cấu hình electron nguyên tử

Mức năng lượng thấp đủ electron mới
tới mức năng lượng cao

Viết cấu hình electron theo lớp (hết lớp 1
mới tới lớp 2, lớp 3)

Số electron
lớp ngoài cùng

1, 2, 3 electron: Thường là **Kim loại**
(trừ H, B là phi kim)

5, 6, 7 electron: Thường là **Phi Kim**
(trừ Bi, Po là kim loại)

8 electron: **Khí hiếm** (trừ He có 2 electron)

4 electron

Chu kì nhỏ: Phi kim

Chu kì lớn: Kim loại

Nguyên tố

Electron cuối cùng thuộc phân lớp s
→ Nguyên tố s

Electron cuối cùng thuộc phân lớp p
→ Nguyên tố p

Electron cuối cùng thuộc phân lớp d
→ Nguyên tố d

Electron cuối cùng thuộc phân lớp f
→ Nguyên tố f



Trường hợp
đặc biệt



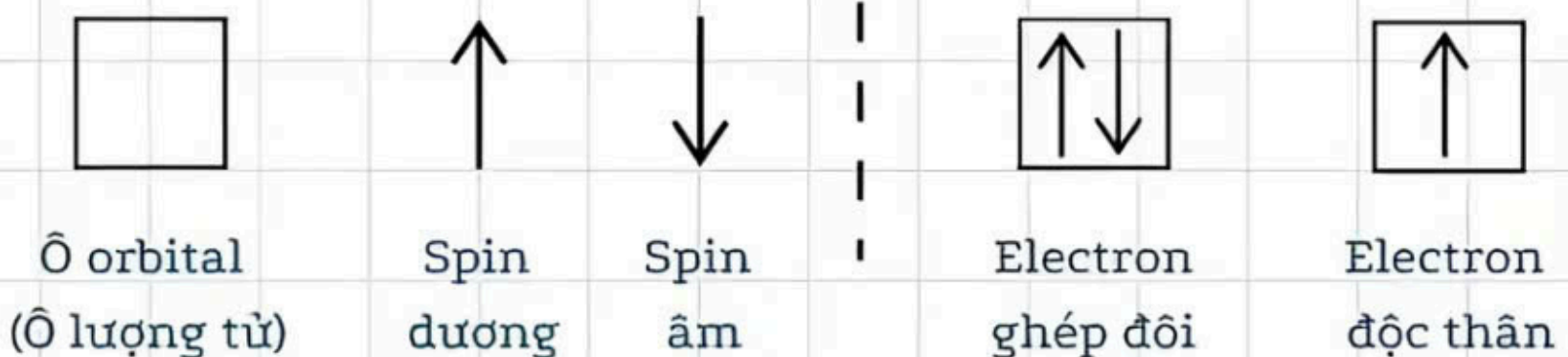
HOCMAI

Quy tắc biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital

Nguyên lý loại trừ Pauli: 1 orbital nguyên tử AO chỉ chứa tối đa 2 electron có spin đối song (electron có chiều tự quay ngược nhau xung quanh trục quay riêng của mỗi electron).

Biểu diễn mỗi orbital nguyên tử AO bằng 1 ô vuông, được gọi là ô lượng tử. 1 ô lượng tử chứa tối đa 2 electron và spin của electron được biểu diễn bằng mũi tên:

Orbital nguyên tử AO chứa 2 electron thì electron là **electron ghép đôi**.
Khi chứa 1 electron thì electron là **electron độc thân**.



Quy tắc biểu diễn cấu hình electron theo ô lượng tử:

Bước 1: Viết cấu hình electron của nguyên tử

Bước 2: Biểu diễn mỗi AO bằng 1 ô vuông

- + Các AO trong cùng phân lớp thì viết liền nhau.
- + Các AO khác phân lớp thì viết tách nhau.
- + Thứ tự các ô lượng tử từ trái sang phải theo thứ tự như ở

cấu hình electron.

Bước 3: Điền electron vào từng ô lượng tử theo thứ tự lớp và phân lớp.

+ Trong mỗi phân lớp, electron được phân bố sao cho số electron độc thân là lớn nhất.

+ Electron điền theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Trong 1 ô lượng tử, electron đầu tiên được biểu diễn bằng mũi tên quay lên $\uparrow$, electron thứ hai được biểu diễn bằng mũi tên quay xuống $\downarrow$.

